ESCUADRÓN LOBO · BRIEF DE PROYECTO

WolfForge

Entrega Final

INSTITUCIÓN UTN FRSR · TUP

MATERIA Programación IV

PROFESOR Ariel Betancud

GRUPO Escuadrón Lobo

INTEGRANTES

- Aguilar, Lucas Nicolás
- Bertolone, Valentín
- Farias, Andrea Cecilia
- Moreno, Juan
- Pinaya, Valeria
- Scilipoti, Darío
- Zelada, Orlando

ℹ Este documento refleja el estado final de la entrega: el proyecto ya está desarrollado por completo, probado de punta a punta y desplegado en producción — no un plan, sino lo que realmente se construyó.

01. Resumen Ejecutivo

WolfForge es un ecommerce especializado en herramientas eléctricas y manuales para profesionales de la construcción, electricistas, carpinteros y usuarios DIY. El proyecto se desarrolló como una plataforma digital moderna, confiable y técnica que permite comparar productos por marca y especificación, concretar la compra con pago integrado de verdad (no simulado), y escalar como canal de venta propio frente a marketplaces genéricos.

El desarrollo se completó con autenticación, catálogo, carrito, pagos reales con Mercado Pago, panel de administración y ciclo de vida completo del pedido (incluyendo cancelaciones y devoluciones), y quedó desplegado en producción sobre Render.

02. La Empresa

- Nombre: WolfForge
- Sector: Venta de herramientas eléctricas y manuales
- Misión: Ofrecer un catálogo curado de marcas reconocidas (Bosch, DeWalt, Gamma, Lüsqtoff, Makita, Lincoln) con información técnica clara y un proceso de compra simple.
- Propuesta de valor: Catálogo seleccionado por calidad y variedad de marcas (no por volumen), fichas técnicas completas, y confianza en la garantía del fabricante.

03. Objetivos — Cumplimiento

- ✅ Posicionar a WolfForge como una alternativa confiable frente a ferreterías online y marketplaces — logrado, con un catálogo curado y fichas técnicas completas por producto.
- ✅ Facilitar la comparación de herramientas por marca, categoría y especificación técnica — logrado, con búsqueda, filtros por categoría/marca y orden por precio.
- ✅ Habilitar compra y pago online integrado con Mercado Pago — logrado, con Checkout Pro real, validación de firma de webhook y reconsulta contra la API oficial antes de confirmar cualquier pago.
- ✅ Dejar una base funcional que pueda escalar a envíos y más marcas a futuro — logrado: autenticación, base de datos relacional, carrito, pagos y un ciclo de vida de pedido completo (incluyendo devoluciones y cancelaciones) ya están implementados y en producción.

04. Audiencia

- Profesionales de la construcción, electricidad y carpintería que necesitan herramientas confiables para trabajar.
- Usuarios DIY/hobbistas que arman o reparan en casa.
- Estudiantes y técnicos armando su primer set de herramientas.
- Consumidores que priorizan garantía de marca y precio justo por sobre el precio más bajo posible.

05. Competencia

1. Sodimac — sodimac.com.ar
2. Easy — easy.com.ar
3. Cetrogar (rubro herramientas) — cetrogar.com.ar
4. MercadoLibre (categoría herramientas) — mercadolibre.com.ar

06. Equipo de Trabajo

Escuadrón Lobo

Project Manager

- Farias, Andrea Cecilia — Coordinación general, planificación y seguimiento de tareas.

Desarrolladores

- Aguilar, Lucas Nicolás; Moreno, Juan; Pinaya, Valeria; Scilipoti, Darío — Desarrollo frontend y backend, integración de base de datos y pagos.

Diseño

- Bertolone, Valentín; Zelada, Orlando — Identidad visual, UI/UX, carga de catálogo (imágenes/specs).

07. Identidad Visual

- Paleta de colores: Fondo #1C2833 (gris grafito industrial) · Acento principal #F39C12 (naranja herramientas) · Acento secundario #E74C3C · Neutros #AAB7B8 / #2C3E50.
- Estilo: industrial, limpio, fotografía de producto sobre fondo neutro — sin ilustración decorativa.

- Tipografía: Barlow Condensed / Oswald para títulos, Inter para texto.
- Imágenes: catálogo propio relevado de los sitios oficiales de cada marca.

08. Características del Sitio (estado final)

Catálogo y home

- Catálogo con categorías (Taladros, Sierras, Lijadoras, Amoladoras, Rotomartillos, Destornilladores, Herramientas manuales, Accesorios, Fijaciones, Medición, Seguridad) y ofertas con descuento real, filtrado directo en la base de datos.
- Búsqueda por texto, filtro por categoría y marca, orden por precio y nombre — todo resuelto en el navegador tras una sola carga inicial, sin ida y vuelta al servidor.
- Ficha de producto con galería de imágenes, características técnicas y stock disponible en tiempo real.

Cuenta de usuario y seguridad

- Registro y login con JWT (token con vencimiento de 6 meses), contraseñas encriptadas con BCrypt.
- Roles ADMINISTRADOR / USUARIO, validados tanto en el frontend como en el backend (Spring Security).
- Dirección de envío guardada automáticamente junto con el usuario.

Carrito y pagos

- Carrito nativo persistente (localStorage), con reverificación de stock real contra el backend al entrar.
- Checkout real con Mercado Pago: validación de firma del webhook y reconsulta contra la API oficial antes de confirmar cualquier pago — nunca se confía ciegamente en la notificación.
- 3 pantallas de resultado (aprobado, rechazado, pendiente), cada una con su propio flujo de vuelta al sitio.

Ciclo de vida del pedido

- Estados: Pendiente → Confirmado → Enviando → Entregado, con Cancelado y Devuelto como ramas aparte.
- Cancelación manual del usuario (repone stock) y cancelación automática por pago rechazado (no repone stock) — dos caminos distintos al mismo estado final.
- Solicitud de devolución del cliente y aprobación del administrador, con reposición automática de stock al aprobarse.

Panel de administración

- CRUD completo de herramientas (alta, edición, baja protegida si ya tiene pedidos asociados), con características técnicas e imágenes.
- Dashboard con total facturado real (excluyendo pedidos cancelados, devueltos o pendientes) y gestión de estados de cada pedido.

Diseño

- Responsive, adaptado a escritorio, tablet y celular.

09. Tecnologías e Infraestructura

Frontend

- Vue 3 (script setup) + Vite, Pinia, Vue Router, Axios — desplegado como Static Site en Render.

Backend

- Java 21 + Spring Boot 3.5.7, Spring Security (JWT), Spring Data JPA (Hibernate) — desplegado como Web Service con Docker en Render, con health check automático.

Base de datos

- PostgreSQL administrada por Render.

Pagos

- Mercado Pago SDK, con credenciales de prueba (sandbox) — nunca credenciales de producción.

Repositorio y demo en vivo

- GitHub: github.com/HotCode2025/EscuadronLobo-CuartoSemestre-ProyectoIntegrador
- Sitio: wolfforge-frontend.onrender.com
- API: wolfforge-backend.onrender.com (el plan gratuito de Render "duerme" el backend tras inactividad — la primera request puede tardar 30-50 segundos en responder).

10. Tiempos y Plazos

Planificación original (estimada en la v2.0 de este brief):

- Brief y diseño: 2-3 días
- Backend (entidades, auth, API, carga de catálogo): 3-4 días
- Frontend (clonar y adaptar vistas): 2-3 días
- Integración de pagos y pruebas de flujo completo: 1-2 días
- Buffer / corrección de bugs: 1-2 días
- Deploy (Render): 1 día

> ℹ El proyecto se completó y se desplegó en producción dentro del margen estimado (~8-12 días de trabajo en equipo), gracias a que backend y frontend se desarrollaron en paralelo entre los distintos integrantes.

WolfForge · Escuadrón Lobo · Entrega Final